

Consignas:

Diagramar lo que tenemos que investigar.

(La importancia del tema tiene que ver con el campo problemático de lo que nosotros estamos estudiando, que nos genere una duda relacionada con los sistemas).

Ejemplo: Matemática aplicada a los sistemas (Ejemplo brindado por el docente).

Formulamos preguntas una vez tenemos el tema.

P1 - Formular todas las preguntas posibles relacionadas con ese tema.

P2 - Sintetizar esas preguntas a 10.

P3 - De esas 10 preguntas sintetizamos nuevamente hasta llegar a la pregunta de investigación.

P4 - Una vez tenemos la pregunta de investigación planteamos el objetivo general.

P5 - Definimos el objetivo general y lo separamos en 3 o 4 objetivos específicos.

Tema de investigación:

Aplicación de inteligencia artificial y tecnologías de sistemas en el sector agropecuario argentino para optimizar la producción de alimentos.

Planteo del Problema

El sector agropecuario argentino constituye uno de los pilares fundamentales de la economía nacional y de la generación de divisas. Sin embargo, enfrenta desafíos relacionados con la optimización de recursos, la sostenibilidad ambiental y la competitividad internacional. La incorporación de inteligencia artificial y tecnologías de sistemas representa una herramienta clave para mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y la productividad. No obstante, la adopción de estas tecnologías presenta limitaciones, como los costos de implementación, la falta de infraestructura tecnológica y la escasa capacitación de los productores. La problemática central se sitúa en cómo se está aplicando actualmente la inteligencia artificial en el agro argentino, cuáles son sus beneficios y qué barreras dificultan su adopción masiva.

P1 - Preguntas relacionadas con el tema de investigación:

1. ¿Qué impacto tiene la tecnología en la vida cotidiana de las personas?
2. ¿De qué manera los sistemas informáticos mejoran los procesos productivos en distintos sectores?
3. ¿Cómo influye la inteligencia artificial en la transformación de las industrias?
4. ¿Qué sectores económicos son los más beneficiados con la incorporación de nuevas tecnologías?
5. ¿Qué ejemplos de uso de inteligencia artificial existen en la salud, la educación o el transporte?
6. ¿Cuál es el rol de la informática en la optimización de recursos naturales?
7. ¿La inteligencia artificial puede aplicarse a la producción de alimentos?
8. ¿Qué beneficios podría tener el uso de IA en el agro argentino?
9. ¿Cómo puede la tecnología contribuir a la seguridad alimentaria?
10. ¿Cuáles son los avances tecnológicos más relevantes en el sector agropecuario a nivel mundial?
11. ¿En qué estado se encuentra la adopción de IA en la Argentina?
12. ¿Qué barreras existen para implementar sistemas de inteligencia artificial en la producción de alimentos?
13. ¿Cómo impacta el uso de sensores y dispositivos IoT en la agricultura?
14. ¿Qué relación existe entre big data y la toma de decisiones en el agro?
15. ¿Qué importancia tiene la agricultura de precisión en la producción moderna de alimentos?
16. ¿Se puede usar IA para detectar plagas y enfermedades en cultivos?
17. ¿De qué manera la informática puede mejorar la eficiencia en el uso del agua y fertilizantes?
18. ¿Qué rol cumple el INTA en el desarrollo de tecnología agropecuaria?
19. ¿Qué experiencias existen en Argentina sobre el uso de drones y satélites en la producción de alimentos?
20. ¿La IA puede reducir los costos de producción en el agro?
21. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a pequeños productores rurales?
22. ¿Existen casos de éxito en Argentina donde se haya aplicado IA en el sector agropecuario?
23. ¿Qué diferencia hay en la adopción tecnológica entre grandes y pequeños productores?
24. ¿Cómo puede la informática contribuir a una producción de alimentos más sostenible?
25. ¿Qué oportunidades de empleo genera el uso de IA en la agroindustria?
26. ¿Qué papel tienen las universidades y centros de investigación en la innovación agropecuaria?
27. ¿Qué tecnologías de sistemas son más utilizadas actualmente en el agro argentino?
28. ¿La inteligencia artificial puede aumentar la competitividad internacional del agro argentino?

29. ¿Qué limitaciones técnicas existen para aplicar IA en zonas rurales?
30. ¿Cómo afecta la conectividad (internet, redes) a la adopción de estas tecnologías?
31. ¿Qué impacto ambiental puede tener la aplicación de IA en la producción de alimentos?
32. ¿Qué tipo de algoritmos son más usados en la predicción de rendimientos agrícolas?
33. ¿La informática puede contribuir a la trazabilidad y calidad de los alimentos producidos?
34. ¿Qué actores (Estado, empresas, productores) impulsan la innovación tecnológica en el agro argentino?
35. ¿Cuál es el estado actual y cuáles son las perspectivas futuras de la aplicación de inteligencia artificial en el sector agropecuario argentino?

P2 - Sintetizar en 10 preguntas:

1. ¿Qué tecnologías de inteligencia artificial y sistemas son las más aplicadas actualmente en el sector agropecuario argentino?
2. ¿Cuáles son los beneficios (productivos, económicos, ambientales) documentados de la aplicación de IA en la agroindustria local?
3. ¿Qué barreras o limitaciones principales (técnicas, económicas, de capacitación) impiden una adopción masiva de la IA en el campo argentino?
4. ¿En qué medida la agricultura de precisión (con uso de drones, satélites, IoT) está transformando los modelos productivos en Argentina?
5. ¿Cómo puede contribuir la informática y la IA a una producción de alimentos más sostenible y eficiente en el uso de recursos?
6. ¿Qué papel juegan los actores clave (INTA, universidades, empresas agtech, Estado) en el desarrollo e implementación de estas tecnologías?
7. ¿La adopción de IA aumenta la competitividad internacional del sector agropecuario argentino? ¿De qué manera?
8. ¿Existe una brecha tecnológica entre grandes y pequeños productores en el acceso a estas herramientas? ¿Cuáles son sus implicancias?
9. ¿Cuál es el impacto de problemas de infraestructura (como la conectividad a internet) en la implementación de IA en zonas rurales?
10. ¿Cuáles son las perspectivas y tendencias futuras para la integración de la IA en el agro argentino?

P3 - Elegir la pregunta de investigación:

La pregunta que se selecciona como guía central de la investigación es:

“¿Cómo se aplica actualmente la inteligencia artificial en el sector agropecuario argentino, qué beneficios y barreras determinan su adopción, y cuáles son las perspectivas para su desarrollo futuro?”

P4 – Objetivo General:

Analizar la aplicación, los beneficios y las barreras de la inteligencia artificial en el sector agropecuario argentino, para evaluar su impacto en la optimización de la producción de alimentos y proponer perspectivas de desarrollo futuro.

P4 – Objetivos Específicos:

- Caracterizar las principales tecnologías de inteligencia artificial y sistemas de información implementadas en el sector agropecuario argentino.
- Evaluar los beneficios e impactos (productivos, económicos y ambientales) derivados de la implementación de estas tecnologías en casos de estudio concretos.
- Diagnosticar las barreras técnicas, económicas y sociales que dificultan la adopción masiva de la IA en el sector, con especial atención a la brecha tecnológica entre productores.
- Analizar las tendencias y perspectivas futuras para la integración de la inteligencia artificial en la agroindustria argentina, con base en la evidencia recopilada.

Justificación

La elección de este tema responde a la necesidad de vincular la formación en sistemas e informática con una de las áreas más relevantes de la economía argentina: el agro. El uso de inteligencia artificial en la producción de alimentos ofrece un campo fértil de investigación que combina innovación tecnológica, impacto económico y sostenibilidad. Si bien existen experiencias aisladas y reportes generales, se observa una falta de Sistematización que analice de manera integral el estado de adopción, sus beneficios concretos y las barreras específicas del contexto argentino. Esta investigación busca cubrir esa gap, aprovechando la disponibilidad de casos reales para su análisis (proyectos del INTA, aplicaciones de empresas agtech y diagnósticos de organismos internacionales como el BID).

Hipótesis de Trabajo

La aplicación de inteligencia artificial en el sector agropecuario argentino se encuentra en una etapa inicial de adopción, con resultados positivos en eficiencia y sostenibilidad, pero enfrenta limitaciones estructurales relacionadas con infraestructura tecnológica, costos y capacitación. Superar estas barreras permitirá acelerar la transformación digital del agro y consolidar a la Argentina como referente regional en innovación agroalimentaria.